ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ	មណ្ឌលប្រឡង......................................
សម័យប្រឡង ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣	លេខបន្ទប់............ លេខតុ....................
វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)	ឈ្មោះបេក្ខជន..
រយៈពេល ១៥០ នាទី	ហត្ថលេខាបេក្ខជន...............................
ពិន្ទុ ១២៥

ប្រធាន

I. (១០ពិន្ទុ) គណនាលីមីត ក $\lim_{x\to+\infty}\left[x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right]$ បើគេដឹងថា $\lim_{X\to 0}\frac{\ln(1+X)}{X}=1$

ខ $\lim_{x\to-\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin^2 x}{2+2\sin x}$ គ $\lim_{x\to 3}\frac{x^3-27}{27\left(\sqrt{x+6}-3\right)}$

II. (១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល ៖ ក $I=\int_0^3 (x-1)(x+3))dx$ ខ $J=\int_0^{\frac{\pi}{2}} 5\sin^4 x\cos x dx$ គ $K=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\left(\frac{3}{2x+1}\right)dx$

III. (១៥ពិន្ទុ) ដោះស្រាយក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិចនូវសមីការ $z^2+4z+16=0$ ។

សរសេរចម្លើយទាំងពីរតាងដោយ z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

IV. (១៥ពិន្ទុ) អ្នកលក់បន្ទាត់ម្នាក់ គាត់មានបន្ទាត់ជ័រសំប៉ែតចំនួន 25 ដែលក្នុងនោះមានបន្ទាត់ 3 ដែលឆែបចុង ។

គេចាប់យកបន្ទាត់មួយក្នុងចំណោម 25 ដោយចៃដន្យ ។

១ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A : " បន្ទាត់ដែលចាប់បានមិនឆែបចុង " ។

២ អ្នកទិញគាត់ចាប់យកដោយមិនផ្ទៀងផ្ទាត់ ហើយគាត់ចង់បានដាច់ខាតបន្ទាត់ល្អចំនួន 7 តើគាត់ត្រូវទិញបន្ទាត់យ៉ាងតិចប៉ុន្មាន?

៣ គេចាប់យកបន្ទាត់ 2 ម្តងដោយចៃដន្យក្នុងចំណោមបន្ទាត់ទាំង 25 ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ B : " បន្ទាត់ទាំងពីរចាប់បានមិនឆែបចុង " ។

V. (២៥ពិន្ទុ)

១ ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(5,-5,2), B(-1,1,0), C(0,1,2)$ និង $D(6,6,-1)$ ។

ក បង្ហាញចំណុច A,B,C មិននៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។

ខ បង្ហាញថាត្រីកោណ BCD ជាត្រីកោណកែង និងរកផ្ទៃក្រឡារបស់ត្រីកោណនេះ ។

២ គេមានសមីការ $12(xy+3)-(3x+2y)^2=0$ ។

ក បង្ហាញសមីការនេះជាសមីការអេលីប

ខ ចូររកប្រវែងអ័ក្សតូច អ័ក្សធំ និងកូអរដោនេនៃកំពូលទាំងពីរ ។ រួចសង់អេលីបនេះ ។

VI. (១០ពិន្ទុ)

ក ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): 3y''=9y-6y'$ ។

ខ រកចម្លើយពិសេសមួយរបស់សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) ដែល $y(0)=1$ និង $y'(1)=e$ ។ $(\ln e=1)$

VII. (៤០ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=4-x-2e^{-x}$ ។ គេតាង (C) ជាក្រាបរបស់ f ។

១ ក ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាគ្រប់ចំនួនពិត x ; $f(x)=\frac{4e^x-xe^x-2}{e^x}$ ។ គណនា $\lim_{x\to+\infty}f(x)$ និង $\lim_{x\to-\infty}f(x)$ $(\lim_{x\to-\infty}xe^x=0)$

ខ បង្ហាញថាបន្ទាត់ (D) ដែលមានសមីការ $y=-x+4$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (c) ។

គ សិក្សាទីតាំងនៃ (C) ធៀបនឹង (D) ។

២ ក គណនា $f'(x)$ ដែល $f'(x)$ ជាដេរីវេនៃ $f(x)$ ។ សិក្សាអថេរភាពនៃ f និងគណនាតម្លៃអតិបរមារបស់ f ។

ខ A ជាចំណុចនៃ (C) ដែលមានអាប់ស៊ីស 0 ។ រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះ (T) ទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុច A ។

គ បង្ហាញថាសមីការ $f(x)=0$ មានចម្លើយតែមួយគត់ β នៅក្នុងចន្លោះ $[-1,0]$

ឃ សង់បន្ទាត់ប៉ះ (T) អាស៊ីមតូត (D) និងក្រាប (C) ។

ដំណោះស្រាយ

I. (១០ពិន្ទុ) គណនាលីមីត

ក $\lim_{x\to+\infty}\left[x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right]$

តាង $X=\frac{1}{x}$ ៖ កាលណា $x\to+\infty \implies X\to 0$

$$\lim_{x\to+\infty}\left[x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right]=\lim_{X\to0}\left[\frac{1}{X}\ln(1+X)\right]=\lim_{X\to0}\frac{\ln(1+X)}{X}=1\quad(\text{តាមសម្មតិកម្ម})$$

ដូចនេះ $\lim_{x\to+\infty}\left[x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right]=1$ ។

ខ $\lim_{x\to-\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin^2x}{2+2\sin x}$

$$\lim_{x\to-\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin^2x}{2+2\sin x}=\lim_{x\to-\frac{\pi}{2}}\frac{(1-\sin x)(1+\sin x)}{2(1+\sin x)}=\lim_{x\to-\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin x}{2}=\frac{1-\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)}{2}=\frac{1-(-1)}{2}=\frac{2}{2}=1$$

ដូចនេះ $\lim_{x\to-\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin^2x}{2+2\sin x}=1$ ។

គ $\lim_{x\to3}\frac{x^3-27}{27\left(\sqrt{x+6}-3\right)}$ រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$

$$\lim_{x\to3}\frac{x^3-27}{27\left(\sqrt{x+6}-3\right)}=\lim_{x\to3}\frac{(x-3)(x^2+3x+9)\left(\sqrt{x+6}+3\right)}{27\left[\left(\sqrt{x+6}\right)^2-3^2\right]}$$

$$=\lim_{x\to3}\frac{(x-3)(x^2+3x+9)\left(\sqrt{x+6}+3\right)}{27(x+6-9)}=\lim_{x\to3}\frac{(x-3)(x^2+3x+9)\left(\sqrt{x+6}+3\right)}{27(x-3)}$$

$$=\lim_{x\to3}\frac{(x^2+3x+9)\left(\sqrt{x+6}+3\right)}{27}=\frac{(3^2+3(3)+9)\left(\sqrt{3+6}+3\right)}{27}=\frac{27(3+3)}{27}=6$$

ដូចនេះ $\lim_{x\to3}\frac{x^3-27}{27\left(\sqrt{x+6}-3\right)}=6$ ។

II. (១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល ៖

ក $I=\int_0^3(x-1)(x+3)\,dx$

$$I=\int_0^3(x^2+3x-x-3)\,dx=\int_0^3(x^2+2x-3)\,dx$$

$$=\left[\frac{x^3}{3}+x^2-3x\right]_0^3=\left(\frac{3^3}{3}+3^2-3(3)\right)-(0)=(9+9-9)=9$$

ដូចនេះ $I=9$ ។

ខ $J=\int_0^{\frac{\pi}{2}}5\sin^4x\cos x\,dx$

តាង $u=\sin x \implies du=\cos x\,dx$

- បើ $x=0 \implies u=\sin0=0$
- បើ $x=\frac{\pi}{2} \implies u=\sin\frac{\pi}{2}=1$

យើងបាន $J=\int_0^1 5u^4\,du=\left[u^5\right]_0^1=1^5-0^5=1$

ដូចនេះ $J=1$ ។

គ $K=\int_{\frac{1}{2}}^1\left(\frac{3}{2x+1}\right)dx$

$$K=3\cdot\frac{1}{2}\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{2}{2x+1}\,dx=\frac{3}{2}\left[\ln|2x+1|\right]_{\frac{1}{2}}^1=\frac{3}{2}\left(\ln|2(1)+1|-\ln\left|2\left(\frac{1}{2}\right)+1\right|\right)=\frac{3}{2}(\ln3-\ln2)=\frac{3}{2}\ln\left(\frac{3}{2}\right)$$

ដូចនេះ $K=\frac{3}{2}\ln\left(\frac{3}{2}\right)$ ។

III. (១៥ពិន្ទុ) ដោះស្រាយសមីការ $z^2+4z+16=0$

- ដោះស្រាយសមីការ $z^2+4z+16=0$៖

  យើងមាន $a=1, b'=2, c=16$

  តាមរូបមន្ត $\Delta'=b'^2-ac$

  $\Delta'=2^2-1(16)=4-16=-12=12i^2=(2\sqrt{3}i)^2$

  នាំឱ្យសមីការមានឫសកុំផ្លិចពីរឆ្លាស់គ្នា

  $$z_1=\frac{-b'+\sqrt{\Delta'}}{a}=\frac{-2+2\sqrt{3}i}{1}=-2+2\sqrt{3}i$$

  $$z_2=\frac{-b'-\sqrt{\Delta'}}{a}=\frac{-2-2\sqrt{3}i}{1}=-2-2\sqrt{3}i$$

- សរសេរចម្លើយទាំងពីរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖

  ចំពោះ $z_1=-2+2\sqrt{3}i$

  - រកម៉ូឌុល r_1 ៖

    $r_1=\sqrt{(-2)^2+(2\sqrt{3})^2}=\sqrt{4+12}=\sqrt{16}=4$

- រកអាគុយម៉ង់ θ_1 ៖

$\cos\theta_1 = \frac{x_1}{r_1} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}$

$\sin\theta_1 = \frac{y_1}{r_1} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

ដោយ $\cos\theta_1 < 0$ និង $\sin\theta_1 > 0$ នោះ θ_1 ស្ថិតក្នុងកាជ្រង់ទី២៖ $\theta_1 = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$

យើងបាន $z_1 = 4\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$ ។

ចំពោះ $z_2 = -2 - 2\sqrt{3}i$

ដោយសារ $z_2 = \overline{z_1}$ (ជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ z_1) នាំឱ្យ៖

- ម៉ូឌុល $r_2 = r_1 = 4$
- អាគុយម៉ង់ $\theta_2 = -\theta_1 = -\frac{2\pi}{3}$

យើងបាន $z_2 = 4\left[\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right)\right]$ ។

IV. (១៥ពិន្ទុ)

១ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A៖ "បន្ទាត់ដែលចាប់បានមិនឆែបចុង"

- ចំនួនបន្ទាត់សរុប $n(S) = 25$
- ចំនួនបន្ទាត់ឆែបចុងមាន 3 នាំឱ្យចំនួនបន្ទាត់ល្អ (មិនឆែប) មាន $25 - 3 = 22$

ចំនួនករណីស្រប $n(A) = C(22, 1) = 22$

គេបាន $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{22}{25} = 0.88$ ។

២ រកចំនួនបន្ទាត់យ៉ាងតិចបំផុតដែលគាត់ត្រូវទិញ

ដើម្បីធានាថាបានបន្ទាត់ល្អ 7 គ្រឿងដាច់ខាត (ទោះជាក្នុងករណីដែលគាត់សំណាងអាក្រក់បំផុតក៏ដោយ) គឺគាត់ត្រូវគិតក្នុងករណីដែលគាត់ចាប់ចំប៉ះតែបន្ទាត់ឆែបចុងទាំងអស់មុនគេ។

- ចំនួនបន្ទាត់ឆែបចុងទាំងអស់មាន៖ 3 បន្ទាត់
- ចំនួនបន្ទាត់ល្អដែលគាត់ចង់បានដាច់ខាត៖ 7 បន្ទាត់

នាំឱ្យចំនួនបន្ទាត់យ៉ាងតិចបំផុតដែលគាត់ត្រូវទិញគឺ

$N = 3 + 7 = 10$ បន្ទាត់។

៣ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ B៖ "បន្ទាត់ទាំងពីរចាប់បានមិនឆែបចុង"

- ចំនួនករណីអាច $n(S) = C(25, 2) = \frac{25\times 24}{2\times 1} = 300$
- ចំនួនករណីស្រប $n(B) = C(22, 2) = \frac{22\times 21}{2\times 1} = 231$

គេបាន $P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{231}{300} = \frac{77}{100}$ ។

V. (២៥ពិន្ទុ)

១ ក បង្ហាញថាចំណុច A, B, C មិននៅលើបន្ទាត់តែមួយ៖

$\overrightarrow{AB} = (-1-5, 1-(-5), 0-2) = (-6, 6, -2)$

$\overrightarrow{AC} = (0-5, 1-(-5), 2-2) = (-5, 6, 0)$

$$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -6 & 6 & -2 \\ -5 & 6 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 6 & -2 \\ 6 & 0 \end{vmatrix}\vec{i} - \begin{vmatrix} -6 & -2 \\ -5 & 0 \end{vmatrix}\vec{j} + \begin{vmatrix} -6 & 6 \\ -5 & 6 \end{vmatrix}\vec{k}$$

$$= 12\vec{i} - (0-10)\vec{j} + (-36+30)\vec{k}$$

$$= 12\vec{i} + 10\vec{j} - 6\vec{k} = (12, 10, -6)$$

ដោយ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC} = (12, 10, -6) \neq (0, 0, 0)$

ដូចនេះ ចំណុច A, B, C មិននៅលើបន្ទាត់តែមួយឡើយ។

ខ បង្ហាញថាត្រីកោណ BCD ជាត្រីកោណកែង

$\overrightarrow{BC} = (0-(-1), 1-1, 2-0) = (1, 0, 2)$

$\overrightarrow{CD} = (6-0, 6-1, -1-2) = (6, 5, -3)$

$\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CD} = (1)(6) + (0)(5) + (2)(-3)$

$= 6 + 0 - 6 = 0$

ដោយ $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CD} = 0 \implies \overrightarrow{BC}\perp\overrightarrow{CD}$ ។

ដូចនេះ ត្រីកោណ BCD ជាត្រីកោណកែងត្រង់កំពូល C ។

រកផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ BCD៖

$BC = \sqrt{1^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{5}$

$CD = \sqrt{6^2 + 5^2 + (-3)^2} = \sqrt{36+25+9} = \sqrt{70}$

ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណកែង

$S = \frac{1}{2}\times BC\times CD$

$= \frac{1}{2}\times\sqrt{5}\times\sqrt{70}$

$= \frac{1}{2}\times\sqrt{350} = \frac{5\sqrt{14}}{2}$ (ឯកតាផ្ទៃ ។)

២ ក បង្ហាញសមីការនេះជាសមីការអេលីប

យើងមាន $12(xy + 3) - (3x + 2y)^2 = 0$

$12xy + 36 - (9x^2 + 12xy + 4y^2) = 0$

$12xy + 36 - 9x^2 - 12xy - 4y^2 = 0$

$-9x^2 - 4y^2 = -36$

$9x^2 + 4y^2 = 36$

$\frac{9x^2}{36} + \frac{4y^2}{36} = 1$

$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$

$\frac{x^2}{2^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1$

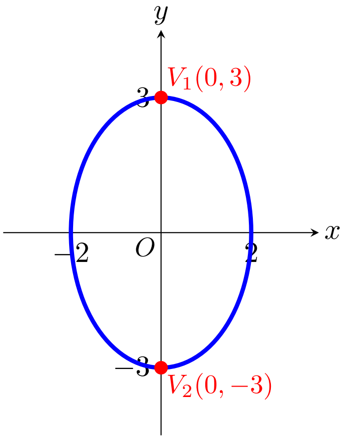
មានទម្រង់ $\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1$ ជាសមីការស្តង់ដានៃអេលីបមានអ័ក្សធំឈរ និងមានផ្ចិតនៅគល់តម្រុយ $O(0,0)$។

ខ រកប្រវែងអ័ក្សតូច អ័ក្សធំ កូអរដោនេកំពូល សង់អេលីប៖

តាមសមីការខាងលើ យើងទាញបាន $a=3$ និង $b=2$៖

- ប្រវែងអ័ក្សធំ៖ $2a=2(3)=6$ ឯកតា
- ប្រវែងអ័ក្សតូច៖ $2b=2(2)=4$ ឯកតា
- កូអរដោនេនៃកំពូលទាំងពីរ៖ ព្រោះជាអេលីបឈរ នាំឱ្យកំពូលស្ថិតនៅលើអ័ក្ស y គឺ $V_1(0,a)=V_1(0,3)$ និង $V_2(0,-a)=V_2(0,-3)$។

គ សង់អេលីប៖



VI. (១០ពិន្ទុ) ដំណោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល

ក ដោះស្រាយសមីកា $(E): 3y''=9y-6y'$

យើងសរសេរ $3y''+6y'-9y=0$

$y''+2y'-3y=0$

សមីការសម្គាល់ $r^2+2r-3=0$

មេគុណ $a+b+c=1+2+(-3)=0$

នាំឱ្យសមីការមានឫសពីរផ្សេងគ្នា $r_1=1$ ឬ $r_2=\frac{c}{a}=-3$

ចម្លើយទូទៅនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលគឺស្ថិតក្នុងទម្រង់ $y=c_1e^{r_1x}+c_2e^{r_2x}$៖ $y=c_1e^x+c_2e^{-3x}\quad (c_1,c_2\in\mathbb{R})$

ដូចនេះ ចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E)គឺ

$y=c_1e^x+c_2e^{-3x}$ ដែល c_1,c_2 ជាចំនួនពិតថេរ។

ខ រកចម្លើយពិសេសមួយរបស់សមីការ (E)

យើងមាន $y=c_1e^x+c_2e^{-3x}$

$y'=(c_1e^x+c_2e^{-3x})'$

$=c_1e^x-3c_2e^{-3x}$

- ចំពោះ $y(0)=1$

$$\implies c_1e^0+c_2e^0=1\implies c_1+c_2=1\quad(1)$$

- ចំពោះ $y'(1)=e$

$$\implies c_1e^1-3c_2e^{-3(1)}=e$$

$$\implies c_1e-\frac{3c_2}{e^3}=e\quad(2)$$

តាមសមីការ (1) យើងទាញបាន $c_1=1-c_2$ យកទៅជួសក្នុង

$$(1-c_2)e-\frac{3c_2}{e^3}=e$$

សមីការ (2)៖ $e-c_2e-\frac{3c_2}{e^3}=e$

$$-c_2\left(e+\frac{3}{e^3}\right)=0$$

ដោយ $e+\frac{3}{e^3}\neq 0$ នាំឱ្យយើងទាញបាន $c_2=0$

យក $c_2=0$ ទៅជួសក្នុង (1) វិញ យើងបាន

$c_1+0=1\implies c_1=1$

គេបាន $y=1\cdot e^x+0\cdot e^{-3x}=e^x$

ដូចនេះ ចម្លើយពិសេសដែលត្រូវរកគឺ $y=e^x$។

VII. (៤០ពិន្ទុ)

១ **ក** ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $f(x)=\frac{4e^x-xe^x-2}{e^x}$

យើងមាន $f(x)=4-x-2e^{-x}$

$f(x)=4-x-\frac{2}{e^x}$

$=\frac{4(e^x)-x(e^x)-2}{e^x}$

$=\frac{4e^x-xe^x-2}{e^x}$ (ពិត)

គណនាលីមីតត្រង់ចុងដែនកំណត់៖

- គណនា $\lim_{x\to+\infty}f(x)$៖

$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}(4-x-2e^{-x})$

ដោយ $\lim_{x\to+\infty}(-x)=-\infty$ និង $\lim_{x\to+\infty}2e^{-x}=0$

នាំឱ្យ $\lim_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$

- គណនា $\lim_{x\to-\infty}f(x)$៖

$\lim_{x\to-\infty}f(x)=\lim_{x\to-\infty}\frac{4e^x-xe^x-2}{e^x}$

ដោយ $\lim_{x\to-\infty}e^x=0$ និង $\lim_{x\to-\infty}xe^x=0$

នាំឱ្យ $\lim_{x\to-\infty}f(x)=\frac{-2}{0^+}=-\infty$

ខ បង្ហាញថា $(D): y=-x+4$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C)

$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-y_D]$

$=\lim_{x\to+\infty}[(4-x-2e^{-x})-(-x+4)]$

$=\lim_{x\to+\infty}(-2e^{-x})=0$

ដោយ $\lim_{x\to+\infty}[f(x)-y_D]=0$

នាំឱ្យបន្ទាត់ $(D): y=-x+4$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ខាង $+\infty$។

គ សិក្សាទីតាំងនៃ (C) ធៀបនឹង (D)៖

យើងពិនិត្យសញ្ញានៃ $f(x) - y_D = -2e^{-x}$

គ្រប់ $x \in \mathbb{R}$; $e^{-x} > 0 \implies -2e^{-x} < 0$ ជានិច្ច។

ដូចនេះ ក្រាប (C) ស្ថិតនៅខាងក្រោមបន្ទាត់អាស៊ីមតូតទ្រេត (D) ជានិច្ចលើ $\mathbb{R}$។

២ **ក** គណនាដេរីវេ $f'(x)$៖

$$f'(x) = (4 - x - 2e^{-x})'$$
$$= 0 - 1 - 2(-e^{-x})$$
$$= -1 + 2e^{-x}$$

សិក្សាអថេរភាពនៃ f៖

ឱ្យ $f'(x) = 0 \implies -1 + 2e^{-x} = 0$

$\implies e^{-x} = \dfrac{1}{2}$

$-x = \ln\left(\dfrac{1}{2}\right) = -\ln 2$

$\implies x = \ln 2$

- បើ $x < \ln 2 \implies -x > -\ln 2$

  $\implies e^{-x} > \dfrac{1}{2}$

  $\implies f'(x) > 0$ (អនុគមន៍កើន)

- បើ $x > \ln 2 \implies -x < -\ln 2$

  $\implies e^{-x} < \dfrac{1}{2}$

  $\implies f'(x) < 0$ (អនុគមន៍ចុះ)

គណនាតម្លៃអតិបរមារបស់ f៖

អនុគមន៍មានតម្លៃអតិបរមាត្រង់ $x = \ln 2$ គឺ

$$f(\ln 2) = 4 - \ln 2 - 2e^{-\ln 2}$$
$$= 4 - \ln 2 - 2\left(\frac{1}{2}\right)$$
$$= 4 - \ln 2 - 1 = 3 - \ln 2 \quad (\approx 2.31)$$

តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f៖

x	$-\infty$	$\ln 2$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$ ↗	$3 - \ln 2$	↘ $-\infty$

ខ រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះ (T) ត្រង់ចំណុច A

សមីការបន្ទាត់ $(T) : y = f'(0)(x - 0) + f(0)$

- $f'(0) = -1 + 2e^0 = -1 + 2 = 1$
- $f(0) = 4 - 0 - 2e^0 = 4 - 2 = 2 \implies A(0,2)$

គេបាន (T) $y = 1(x - 0) + 2 \implies y = x + 2$

គ បង្ហាញថា $f(x) = 0$ មានចម្លើយតែមួយគត់ $\beta \in [-1, 0]$

- អនុគមន៍ f ជាប់ និងកើនដាច់ខាតលើចន្លោះ $[-1, 0]$

  ព្រោះគ្រប់ $x \in [-1, 0]$ នាំឱ្យ $f'(x) > 0$

- គេមាន

  $$f(-1) = 4 - (-1) - 2e^{-(-1)}$$
  $$= 5 - 2e$$
  $$\approx 5 - 2(2.718) = -0.44 < 0$$

  $$f(0) = 4 - 0 - 2e^0 = 2 > 0$$

ដោយ $f(-1) \times f(0) < 0$

តាមទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាល សមីការ $f(x) = 0$ មានចម្លើយតែមួយគត់ β នៅក្នុងចន្លោះ $[-1, 0]$។

ឃ សង់បន្ទាត់ប៉ះ (T) អាស៊ីមតូត (D) និងក្រាប (C)៖

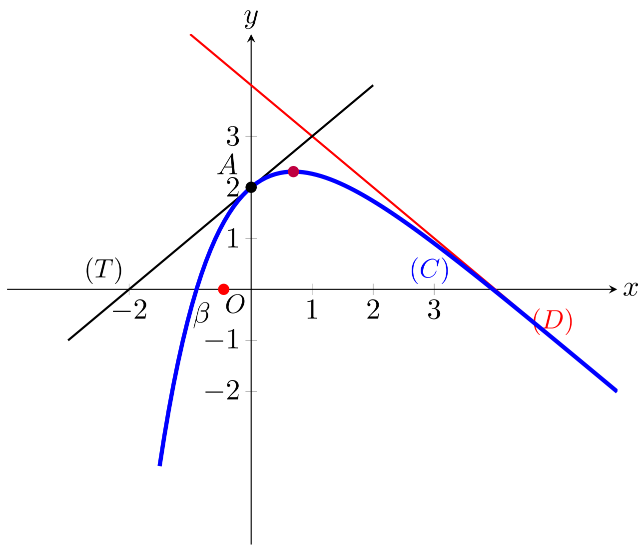
តារាងតម្លៃលេខ

-

x	0	4
$y = -x + 4$	4	0

-

x	0	-2
$y = x + 2$	2	0

-

x	-1	0	$\ln 2$	2
$y = f(x)$	$5 - 2e$	2	$3 - \ln 2$	$2 - \dfrac{2}{e^2}$